

立体几何截面与共面练习

一、基础档（判定确定平面）

1. 下列条件中，能够确定一个平面的是 ()

提示：先看每个选项缺哪个前提——三点是否不共线？点是否在线外？三条线是否共面？两个点能不能定面？

- A. 空间中的三个点
B. 一条直线和直线外的一个点
C. 空间中两两相交的三条直线
D. 两个公共点

(B)

A 错：三点共线时不能确定平面（有无数个面过该直线）；B 对：由推论①，一条直线与直线外一点确定唯一平面；C 错：三条直线若交于同一点（共点），可确定 1 个或 3 个平面，不唯一；D 错：两个点只能确定一条直线，不能确定平面。故选 B。

2. 已知直线 l 和 l 外不共线的三点 A, B, C 。由 l 与这三个点最多能确定 ____ 个平面；其中 l 与每个点各确定 ____ 个，三点本身还能再确定 ____ 个。

提示：先固定“线+点”这条主路数（推论①），再单独看三点之间能不能再凑出平面（三点不共线）。

(4; 1; 1)

由推论①，直线 l 与线外一点确定一个平面， A, B, C 各与 l 最多各定 1 个面，共 3 个；又 A, B, C 不共线，由基本事实 1 还能再确定 1 个面（且该面不过 l ）。最多 $3 + 1 = 4$ 个。关键判据：哪个点能与 l 落在同一面里就少算一个。

3. 已知点 M 在直线 a 上，直线 a 在平面 α 内，则 M, a, α 的关系记作 M ____ a ____ α ；若直线 $a \subset$ 平面 α ，直线 $b \subset$ 平面 α ， $M \in a$ ， $N \in b$ ，且 M, N 都在直线 l 上，则 l 与 α 的关系是 l ____ α 。（填 $\in$ 或 $\subset$ ）

提示：点用 $\in$ 、线面用 $\subset$ ；线上两点都在面内，整条线在面内。

($\in$; $\subset$; $\subset$)

点 M 在直线 a 上写 $M \in a$ ；直线 a 在面 α 内写 $a \subset \alpha$ ，故 $M \in a \subset \alpha$ 。第二问： $M \in a \subset \alpha \Rightarrow M \in \alpha$ ，同理 $N \in \alpha$ ； M, N 都在直线 l 上且都在 α 内，由基本事实 2 得 $l \subset \alpha$ 。

二、中档档（画简单截面 + 延长线找交点）

4. (9 分)

如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 B_1C_1 的中点。画出过 A, C, E 三点的平面与正方体表面相交所得到的截面, 并简述每条边分别落在哪个表面上。

提示: 先找截面与每个表面已有的公共点: A, C 在底面, E 在上底面; 同在一个面内的两个公共点直接连线即一条边。截面边必须落在表面上。

答案: 截面为四边形 $ACEF$, 其中 F 为 A_1B_1 的中点 (满足 $EF \parallel AC$)。四条边分别落在: AC 落在底面 $ABCD$; CE 落在侧面 BCC_1B_1 ; EF 落在上底面 $A_1B_1C_1D_1$; FA 落在侧面 ABB_1A_1 。

- ① **找底面上的边** $A, C \in$ 底面 $ABCD$, 连 AC , 是截面与底面的交边。
- ② **找含 E 的侧面边** $C, E \in$ 侧面 BCC_1B_1 , 连 CE , 是截面与该侧面的交边。
- ③ **定上底面交线** 截面与上底面交线过 E 且 $\parallel AC$, 过 E 作 $EF \parallel A_1C_1$ 交 A_1B_1 于中点 F 。
- ④ **补第四条边并核验** $A, F \in$ 侧面 ABB_1A_1 , 连 AF ; 截面四边形 $ACEF$ 四条边分别落在四个表面上。

5. (10 分)

如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E 、 F 分别为棱 DD_1 、 C_1D_1 的中点。画出平面 AEF 与底面 $ABCD$ 的交线。（要求：画出必要的延长线，并标出辅助交点。）

提示：截面和底面已有一个公共点 A ；要找第二个公共点，注意 E, F 都在侧面 CDD_1C_1 所在平面内——在该平面内延长 EF ，交点会落在哪条底面棱（或其延长线）上？

答案：在侧面 CDD_1C_1 所在平面内延长 EF ，与底面棱 CD 的延长线交于点 M （ M 在 D 的一侧， $DM = \frac{1}{2}CD$ ）；连接 AM ，则直线 AM 即平面 AEF 与底面 $ABCD$ 的交线。

- ① 找第一个公共点 A 同时在截面（过 A ）和底面 $ABCD$ 上，是第一个公共点。
- ② 选延长所在的侧面平面 E, F 都在侧面 CDD_1C_1 所在平面内，在该平面内可延长 EF 找交点。
- ③ 延长找第二个公共点 在侧面 CDD_1C_1 所在平面内延长 EF ，交 CD 的延长线于 M ； $M \in$ 底面 $ABCD$ 。
- ④ 核验 M 是公共点 $M \in EF \subset$ 平面 AEF ，且 $M \in CD \subset$ 底面 $ABCD$ ，故 M 是第二个公共点。
- ⑤ 两点连线即交线 由基本事实 3，连接 AM ，直线 AM 即平面 AEF 与底面 $ABCD$ 的交线。

6. 用一个平面去截一个四棱锥，截面形状不可能是 ()

提示：截面边数不超过“截面能切到的面数”。四棱锥一共有几个面（含底面）？最多能切到几个面，截面边数上限就是几。

- A. 三角形 B. 四边形 C. 五边形 D. 六边形

(D)

四棱锥共有 5 个面（1 个底面 + 4 个侧面）。截面与几何体表面的交线（截面边）最多等于截面能切到的面数，故截面边数最多为 5（五边形）。六边形需要切到 6 个面，而四棱锥只有 5 个面，不可能。故选 D。

三、提高档（证明两线共面）

7. (10 分)

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E 、 F 分别为棱 AB 、 AA_1 的中点。求证： E, F, D_1, C 四点共面。

提示：把四点配成两条线 EF 和 CD_1 ，只需证它们平行（推论③）。 EF 在哪个三角形里是中位线？它和哪条棱平行？这条棱又和 CD_1 什么关系？

答案：见解析，结论成立（ $EF \parallel D_1C$ ，由推论③共面）。

- ① 把四点配成两条线 连 EF 与 D_1C ，目标证 $EF \parallel D_1C$ 。
- ② 用中位线证 EF 平行 在 $\triangle AA_1B$ 中， E, F 为 AB, AA_1 中点，故 $EF \parallel A_1B$ 。
- ③ 桥接到 D_1C 正方体中面 $ABB_1A_1 \parallel$ 面 DCC_1D_1 ，对应线 $A_1B \parallel D_1C$ 。
- ④ 传递得平行 由 $EF \parallel A_1B \parallel D_1C$ ，得 $EF \parallel D_1C$ 。
- ⑤ 由推论③定面 $EF \parallel D_1C$ ，由推论③确定一个平面，故 E, F, D_1, C 共面。

8. (13 分)

如图, 在空间四边形 $ABCD$ 中, E 、 F 分别是 AB 、 AD 的中点, G 、 H 分别是 BC 、 CD 上的点, 且 $CG:GB=CH:HD=1:2$ 。

(1) 求证: E, F, H, G 四点共面;

(2) 设直线 EH 与 FG 所确定的平面为 α , 判断直线 BD 与平面 α 的位置关系 (相交、平行或在平面内), 并说明理由。

提示: (1) E, F 是中点 $\square EF \parallel BD$ 且 $EF = \frac{1}{2}BD$; G, H 按同比取点 $\square GH \parallel BD$ 。两条线都平行于 $BD \square$ 它们互相平行 $\square$ 共面 (推论③)。(2) EH (或 FG) 和 BD 在 $\triangle ABD$ (或相关) 所在平面内, 它们会不会相交?

答案: (1) E, F, H, G 四点共面 (证明见解析)。(2) 直线 BD 与平面 α 平行 ($BD \parallel \alpha$)。

① (1) 证 $EF \parallel BD$ 在 $\triangle ABD$ 中, E, F 为 AB, AD 中点, 故 $EF \parallel BD$ 。

② (1) 证 $GH \parallel BD$ 在 $\triangle BCD$ 中, $\frac{CG}{CB} = \frac{CH}{CD} = \frac{1}{3}$, 故 $GH \parallel BD$ 。

③ (1) 传递平行并定面 $EF \parallel BD \parallel GH$, 故 $EF \parallel GH$, 由推论③ E, F, H, G 共面。

④ (2) 找面内的平行线 由 (1) $EF \subset \alpha$ 且 $BD \parallel EF$ 。

⑤ (2) 排除 BD 在面内 E 为 AB 中点, $E \notin BD$, 故 BD 与 EF 不重合, $BD \not\subset \alpha$ 。

⑥ (2) 下结论 由线面平行判定 ($EF \subset \alpha$, $BD \parallel EF$, $BD \not\subset \alpha$), 得 $BD \parallel \alpha$ 。

答案速查